SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2021/2022

Mata kuliah/SKS	:	Matematika 1 (KM18 4 101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Kamis, 21 Oktober 2021
Waktu	:	07.00-08.15 WIB (75 menit)
Kelas	:	42-51

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
Berilah nama file: No.Kelas-Kode Departemen-3 digit terakhir NRP-Nama

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari

$$\frac{7}{|2x-1|} \geq 3$$

2. Tunjukkan bahwa

$$\frac{a+ib}{c-id} + \frac{a-ib}{c+id}$$

untuk sebarang bilangan real tak nol a, b, c, d merupakan bilangan real

3. Diberikan sistem persamaan linier (SPL)

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= 0 \\ 2x + 5y + 3z &= 0 \\ x + 8z &= 0 \end{aligned}$$

   a. Ubahlah SPL menjadi bentuk matriks
   b. Selesaikan SPL tersebut

4. Diberikan fungsi

$$f(x) = |(x+1)^2 - 1|$$

   a. Nyatakan fungsi berikut dalam bentuk fungsi yang didefinisikan sepotong-sepotong
   b. Sketsa kurvanya

5. Hitung limit

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{4-x}{\sqrt{4+6x^2}}$$

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"